

Calcolo Combinatorio

Formulario

Che cos'è il calcolo combinatorio

Il **calcolo combinatorio** è il ramo della matematica che studia in quanti modi è possibile selezionare, disporre o raggruppare gli elementi di un insieme finito, rispettando determinate condizioni. L'obiettivo non è elencare tutti i casi possibili uno per uno, ma *contarli* in modo efficiente tramite formule e principi generali.

Principio fondamentale del calcolo combinatorio

Se un'operazione si compone di r fasi successive, la i -esima eseguibile in n_i modi indipendentemente dalle scelte precedenti, allora il numero totale di modi di eseguire l'operazione è:

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$$

Esempio

Un menù offre 3 primi e 4 secondi. Quanti pasti diversi si possono comporre scegliendo un primo e un secondo?

$$3 \cdot 4 = 12.$$

Esempio

Quante targhe di 2 cifre (da 0 a 9) seguite da 1 lettera (tra 26) si possono formare, con ripetizione ammessa?

$$10 \cdot 10 \cdot 26 = 2600.$$

Strumenti utili

Prima di entrare nel vivo del calcolo combinatorio, è utile richiamare due strumenti matematici che compariranno in quasi tutte le formule: il fattoriale e il coefficiente binomiale.

Il fattoriale

Dato un numero intero $n \geq 1$, si definisce il **fattoriale** di n :

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1.$$

Per convenzione si pone inoltre $0! = 1$.

Esempio

- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$;
- $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$;
- $\frac{7!}{5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!}} = 7 \cdot 6 = 42$.

Nota

Il fattoriale cresce molto rapidamente: $10! = 3\,628\,800$. Nella pratica conviene sempre semplificare prima di calcolare, come nell'ultimo esempio sopra.

Il coefficiente binomiale

Il simbolo $\binom{n}{k}$ (si legge “ n su k ”) è il **coefficiente binomiale** e coincide con $C_{n,k}$.

Proprietà utili:

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$;
- $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$;
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (simmetria);
- $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ (identità di Pascal).

È possibile incontrare equazioni in cui l'incognita compare come indice del coefficiente binomiale. In questi casi si pongono prima le condizioni di esistenza, poi si scrive il coefficiente per esteso, si ricava un'equazione algebrica nell'incognita e si confrontano le soluzioni ottenute con le C.E.

Esempio

Risolvere l'equazione $\binom{n}{2} = 15$.

Condizioni di Esistenza (C.E.): Affinché il coefficiente binomiale sia definito, l'indice superiore deve essere naturale e non minore dell'indice inferiore:

$$n \in \mathbb{N}, \quad n \geq 2.$$

Risoluzione: Scrivo il coefficiente binomiale per esteso:

$$\frac{n!}{2!(n-2)!} = 15 \implies \frac{n(n-1)}{2} = 15 \implies n(n-1) = 30.$$

Sviluppo e risolvo l'equazione di secondo grado:

$$n^2 - n - 30 = 0 \implies (n-6)(n+5) = 0 \implies n = 6 \quad \vee \quad n = -5.$$

Conclusione: Confronto le soluzioni con le C.E. ($n \geq 2$):

- $n = 6$: **accettabile**;
- $n = -5$: **non accettabile**.

Verifica: $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15 \checkmark$

Domanda fondamentale del calcolo combinatorio

Prima di applicare qualsiasi formula è necessario rispondere a due domande:

1. **L'ordine conta?** Se sì: permutazioni o disposizioni. Se no: combinazioni.
2. **La ripetizione è ammessa?** Cambia la formula da usare.

Attenzione

La scelta sbagliata tra queste formule è la causa più comune di errore. Leggere sempre con attenzione il testo del problema prima di procedere.

Permutazioni

Le permutazioni si usano quando si vogliono **ordinare tutti gli n elementi** di un insieme. Non si sceglie un sottoinsieme: si usano tutti.

Permutazioni semplici (senza ripetizione)

Il numero di modi di ordinare n elementi distinti è:

$$P_n = n!$$

Esempio

In quanti modi si possono disporre 4 libri su uno scaffale?

$$P_4 = 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24.$$

Permutazioni con ripetizione

Se tra gli n elementi alcuni sono **indistinguibili** (ripetuti), le permutazioni si riducono. Se l'elemento a_1 si ripete k_1 volte, a_2 si ripete k_2 volte, $\dots$, con $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$:

$$P_n^{(k_1, k_2, \dots, k_r)} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}$$

Esempio

Quanti anagrammi ha la parola MATEMATICA (10 lettere: M×2, A×3, T×2, E×1, I×1, C×1)?

$$P_{10}^{(2,3,2,1,1,1)} = \frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

Permutazioni circolari

Quando gli elementi vengono disposti **in cerchio**, le disposizioni che si ottengono ruotando l'intera sequenza sono considerate equivalenti. Si fissa quindi un elemento e si permutano i rimanenti.

Il numero di permutazioni circolari di n elementi distinti è:

$$P_n^{\circ} = (n - 1)!$$

Esempio

In quanti modi possono sedersi 5 persone attorno a un tavolo rotondo?

$$P_5^{\circ} = (5 - 1)! = 4! = 24.$$

Nota

Se il tavolo ha posti **numerati** (o distinti per qualche motivo, ad esempio una sedia è diversa dalle altre), l'ordine torna a contare in senso assoluto e si usa la permutazione semplice $P_n = n!$.

Disposizioni

Le disposizioni si usano quando si vogliono **scegliere k elementi da n e l'ordine conta**. A differenza delle permutazioni, non si usano tutti gli elementi.

Disposizioni semplici (senza ripetizione)

Il numero di modi di scegliere e ordinare k elementi da n distinti (senza ripetere) è:

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Esempio

In quanti modi si possono assegnare il primo, il secondo e il terzo posto in una gara tra 8 atleti?

$$D_{8,3} = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

Disposizioni con ripetizione

Se ogni elemento può essere scelto **più volte**:

$$D'_{n,k} = n^k$$

Esempio

Quante targhe automobilistiche si possono formare con 2 lettere scelte tra 26, se la ripetizione è ammessa?

$$D'_{26,2} = 26^2 = 676.$$

Combinazioni

Le combinazioni si usano quando si vogliono **scegliere k elementi da n e l'ordine non conta**. Si conta solo *quali* elementi si scelgono, non in quale sequenza.

Combinazioni semplici (senza ripetizione)

Il numero di modi di scegliere k elementi da n distinti (senza ripetere, senza considerare l'ordine) è:

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Esempio

In quanti modi si possono scegliere 3 studenti da una classe di 20 per formare una commissione?

$$C_{20,3} = \binom{20}{3} = \frac{20!}{3! \cdot 17!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{6840}{6} = 1140.$$

Combinazioni con ripetizione

Se ogni elemento può essere scelto **più volte** e l'ordine non conta:

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! (n-1)!}$$

Esempio

In quanti modi si possono scegliere 3 palline da un'urna con 4 colori diversi, rimettendo ogni pallina estratta?

$$C'_{4,3} = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6!}{3! \cdot 3!} = \frac{720}{36} = 20.$$

Binomio di Newton

I coefficienti binomiali trovano una delle loro applicazioni più importanti nello sviluppo del binomio di Newton:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Termine generale: Il termine che occupa la posizione $(k+1)$ nello sviluppo è:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Esempio

Sviluppare $(x+2)^4$.

$$\begin{aligned} (x+2)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} x^{4-k} \cdot 2^k \\ &= \binom{4}{0} x^4 + \binom{4}{1} x^3 \cdot 2 + \binom{4}{2} x^2 \cdot 4 + \binom{4}{3} x \cdot 8 + \binom{4}{4} \cdot 16 \\ &= x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16. \end{aligned}$$